چگالی: جرم واحد حجم

$$\rho = \frac{m}{V} \quad \left(\frac{kg}{m^3}\right)$$

یکاهای متداول چگالی:

$$1\frac{g}{cm^3} = 10^3 \frac{kg}{m^3}$$

$$1\frac{g}{lit} = 1\frac{kg}{m^3} \,,\; 1\frac{kg}{lit} = 1\frac{g}{cm^3}$$

حجم حفره:

$$V_{\text{حفره}} = V_{\text{ظاهری}} - V_{\text{واقعی}}$$

* حجم واقعی همان حجم بدست آمده از رابطه چگالی است.

حجم مخلوط:

$$\rho' = \frac{\sum m}{\sum V}$$

- $V_{\text{کره}} = \frac{4}{3}\pi r^3$

$V_{\text{استوانه}} = Ah$

$V_{\text{مخروط}} = \frac{1}{3}Ah$

فشار در شاره‌ها:

$$P = \rho g h$$

* h: ارتفاع هر نقطه از سطح آزاد مایع

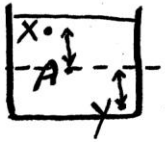
- نقاط هم سطح در یک مایع هم فشارند.

$$\Delta P = \rho g \Delta h$$

* در آسانسور:

$$\Delta P = \rho(g \pm a)\Delta h$$

← اگر فشار نقطه A معلوم باشد:



$$P_x = P_A - \rho g h_{Ax}$$

$$P_y = P_A + \rho g h_{AY}$$

← فشار کل (اصل پاسکال):

$$P = P_0 + \rho g h$$

← فشار هوا:

$$P_0 = 76\,cmHg = 1\,atm$$

$$P_0 \approx 10^5\,Pa = 1\,bar$$

- cmHg یکای فشار است و معادل ارتفاع ستون جیوه بر حسب cm است.

$$1\,torr = 1\,mmHg$$

تبدیل هر مایعی به جیوه:

$$\rho h = \rho' h'$$

نیروی وارد از طرف مایع به کف ظرف:

$$F = PA \longrightarrow F = (\rho g h)A$$

نیروی وارد بر دیواره:

$$\bar{F} = \frac{P_1 + P_2}{2} A$$

مانومتر:

$$P_{\text{محزن}} = P_0 + \rho g h$$

$$P_{\text{محزن}} = P_0 - \rho g h$$

فشارسنج:

$$P_g = P_{\text{محزن}} - P_0$$

- P_g می‌تواند + یا − باشد.
- عددی که فشارسنج نشان می‌دهد P_g است.

لوله U شکل:

کلید: پایین‌ترین سطح جدا کننده

← در این سطح فشار طرفین با هم برابر است

نیروی شناوری:

$$F_b = \rho V g$$

جرم غوطه‌ور — چگالی مایع

← F_b بالابر است، و زمانی بیشینه است که کاملاً در مایع فرو رود.

$F_b > W$ بالا رفتن

$F_b = W$ غوطه‌ور

$F_b < W$ ته‌نشین

- در حالت شناور هم $F_b = W$ است، امّا F_b بیشینه نیست.
- وقتی جسم را درون آب غوطه‌ور نگه داریم، به اندازه F_b به کف ظرف نیز نیرو وارد می‌شود.

- حرکت مایع در لوله U شکل:

اگر $A_1 = A_2 \longrightarrow h_1 = h_2$

اگر $A_1 = nA_2 \longrightarrow h_2 = nh_1$

معادله پیوستگی :

در شرایط پایا: آهنگ شارش از مقطع لوله ثابت است.

ثابت = آهنگ شارش = $\frac{\text{حجم}}{t}$

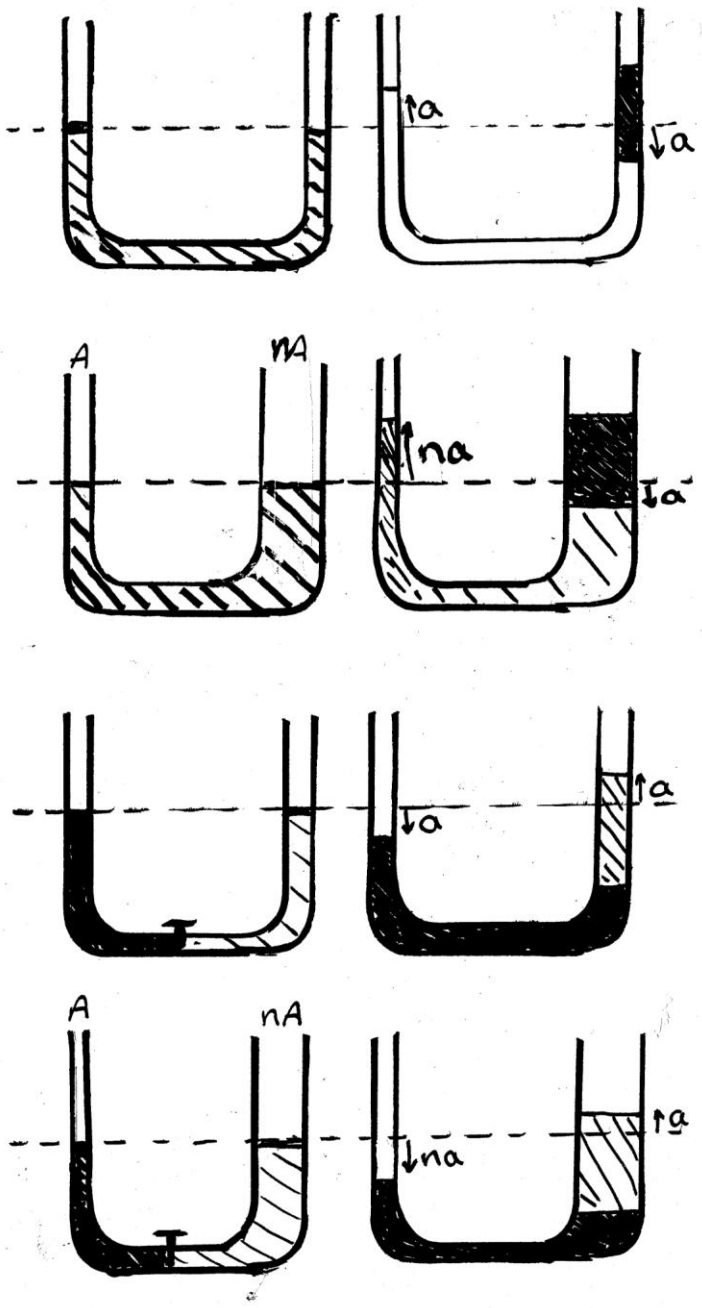
$$A_1V_1 = A_2V_2$$

$$\sum_{\text{ورودی}} AV = \sum_{\text{خروجی}} A'V'$$

اصل برنولی:

تندی بیشتر ⟸ فشار کمتر

بررسی دقیق تر حرکت مایع در لوله U شکل:



گرما:

دماسنجی: $T = \theta + 273$

$\Delta T = \Delta\theta$

$F = \frac{9}{5}\theta + 32 \rightarrow \Delta F = \frac{9}{5}\Delta\theta$

انبساط گرمایی:

- خطی (طولی):

$l = l_0(1+\alpha\Delta T)$

$\Delta l = l_0\alpha\Delta T \rightarrow \frac{\Delta l}{l_0} = \alpha\Delta T$

درصد تغییرات

- سطحی:

$A = A_0(1+2\alpha\Delta T)$

$\Delta A = A_0 2\alpha\Delta T \rightarrow \frac{\Delta A}{A_0} = 2\alpha\Delta T$

- حجمی:

$V = V_0(1+\beta\Delta T)$

$\Delta V = V_0\beta\Delta T \rightarrow \frac{\Delta V}{V_0} = \beta\Delta T$

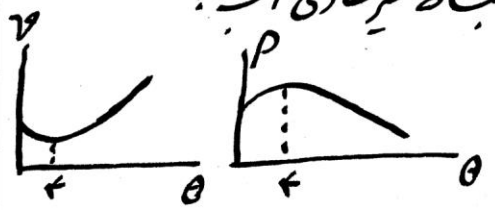
انبساط مایعات:

$\Delta V_{\text{مایع}} = \Delta V_{\text{ظرف}} + \Delta V_{\text{ظاهری}}$

رابطه چگالی و دما:

$\rho = \rho_0(1-\beta\Delta T)$

انبساط غیرعادی آب:



گرما:

$Q = mc\Delta T$

c: گرمای ویژه

mc: ظرفیت گرمایی

توان گرمایی:

$Q = Pt$

- اگر بازده دستگاه $x\%$ باشد:

$Q = \frac{x}{100}Pt$

تبدیل انرژی‌های دیگر به گرما:

$Q = -\frac{x}{100}\Delta K$

$Q = -\frac{x}{100}\Delta U$

گرمای ویژه مولی:

$C_M = Mc$

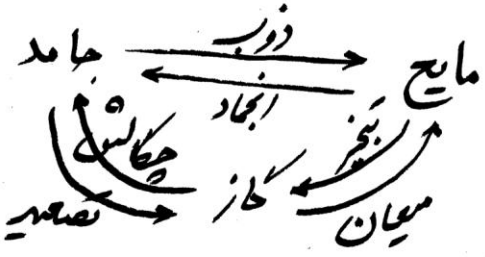
$Q = nC_M\Delta T$

- در همه فلزات گرمای ویژه مولی ثابت است (قاعده دولون-پتی)

تعادل گرمایی:

$\Sigma Q = 0$

تغییر حالت فیزیکی:



- گرمای ذوب و انجماد:

$Q_F = \pm m l_F$

- گرمای تبخیر و میعان:

$Q_V = \pm m l_V$

- ذوب فقط در دمای ذوب رخ می‌دهد
- تبخیر در هر دمایی رخ می‌دهد
- در دمای جوش همه مایع در فرایند تبخیر شرکت می‌کند و در بقیه دماها فقط سطح مایع تبخیر می‌شود

رسانش:

$Q = K\frac{At(T_H - T_L)}{l}$

$H = \frac{Q}{t} = \frac{KA(T_H - T_L)}{l}$

آهنگ رسانش

- در چند جسم بهم چسبیده در شرایط پایدار آهنگ عبور گرما از همه آنها برابر است.

قانون گازها:

معادله حالت: $PV = nRT$

$n = \frac{m}{M} = \frac{N}{N_A}$

$\frac{P_1V_1}{n_1T_1} = \frac{P_2V_2}{n_2T_2}$